

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТЕГІ ІЗДЕУ АЛГОРИТМДЕР

DFS • BFS • UCS • A*

Forza Horizon 5 стиліндегі маршрутты жоспарлау

ЕҢ ТӨМЕН ҚҰН

15

A* — ЕҢ ТИІМДІ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

Картадағы ең тиімді маршрутты алгоритмдер арқылы табу.

Басталу нүктесі

home

Мақсат

Forza event

Әдістер

DFS, BFS, UCS, A*

Негізгі өлшем

Жолдың жалпы құны

Нәтиже

Ең тиімді маршрут

Кодтағы жол салмақтары: 1, 3, 7, 12, 4, 12, 7, 2, 3

HORIZON GARAGE

МЕНИҢ ТОЛЫҚ КОДЫМ — 1/3

Граф құрылымы және DFS / BFS

Python / Google Colab

```
graph = {
    "home": [("garage", 1), ("road", 3)],
    "garage": [("road for avtomagistr", 7),
               ("road in village", 12)],
    "road": [("zone chill", 4)],
    "zone chill": [("track zone", 12)],
    "road for avtomagistr": [("Forza event", 7)],
    "track zone": [("Forza event", 2)],
    "road in village": [("Forza event", 3)],
    "Forza event": []
}
```

```
from collections import deque
import heapq
```

```
def dfs(graph, start, goal):
    stack = [(start, [start])]
    visited = set()
    expanded = []
    while stack:
        node, path = stack.pop()
        if node in visited:
            continue
        visited.add(node)
        expanded.append(node)
        if node == goal:
            return path, expanded
        for nxt, _ in graph[node]:
            if nxt not in visited:
                stack.append((nxt, path + [nxt]))
    return None, expanded
```

```
def bfs(graph, start, goal):
    queue = deque([(start, [start])])
    visited = {start}
    expanded = []
    while queue:
        node, path = queue.popleft()
        expanded.append(node)
        if node == goal:
            return path, expanded
        for nxt, _ in graph[node]:
            if nxt not in visited:
```

МЕНІҢ ТОЛЫҚ КОДЫМ — 2/3

UCS алгоритмі және эвристика

Python / Google Colab

```
def ucs(graph, start, goal):
    pq = [(0, start, [start])]
    best_cost = {start: 0}
    expanded = []
    while pq:
        cost, node, path = heapq.heappop(pq)
        if cost > best_cost.get(node, float("inf")):
            continue
        expanded.append(node)
        if node == goal:
            return path, cost, expanded
        for nxt, w in graph[node]:
            new_cost = cost + w
            if new_cost < best_cost.get(nxt, float("inf")):
                best_cost[nxt] = new_cost
                heapq.heappush(pq, (new_cost, nxt, path + [nxt]))
    return None, float("inf"), expanded

heuristic = {
    "home": 10,
    "garage": 9,
    "road": 9,
    "zone chill": 6,
    "road for avtomagistr": 7,
    "road in village": 3,
    "track zone": 2,
    "Forza event": 0
}
```

МЕНІҢ ТОЛЫҚ КОДЫМ — 3/3

A* алгоритмі және барлық алгоритмдерді іске қосу

Python / Google Colab

```
def a_star(graph, start, goal, heuristic):
    pq = [(heuristic[start], 0, start, [start])]
    best_g = {start: 0}
    expanded = []
    while pq:
        f, g, node, path = heapq.heappop(pq)
        if g > best_g.get(node, float("inf")):
            continue
        expanded.append(node)
        if node == goal:
            return path, g, expanded
        for nxt, w in graph[node]:
            new_g = g + w
            if new_g < best_g.get(nxt, float("inf")):
                best_g[nxt] = new_g
                heapq.heappush(
                    pq, (new_g + heuristic[nxt],
                        new_g, nxt, path + [nxt])
                )
    return None, float("inf"), expanded

dfs_result = dfs(graph, "home", "Forza event")
bfs_result = bfs(graph, "home", "Forza event")
ucs_result = ucs(graph, "home", "Forza event")
a_star_result = a_star(graph, "home", "Forza event", heuristic)

print("DFS:", dfs_result)
print("BFS:", bfs_result)
print("UCS:", ucs_result)
print("A*:", a_star_result)
```

КОД ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ НАҚТЫ НӘТИЖЕ

Бағдарламада шыққан мәндер.

DFS: (['home', 'garage', 'road for avtomagistr', 'Forza event'],
['home', 'garage', 'road for avtomagistr', 'Forza event'])

BFS: (['home', 'garage', 'road for avtomagistr', 'Forza event'],
['home', 'garage', 'road', 'road for avtomagistr',
'road in village', 'zone chill', 'Forza event'])

UCS: (['home', 'garage', 'road for avtomagistr', 'Forza event'],
15,
['home', 'garage', 'road', 'zone chill',
'road for avtomagistr', 'road in village', 'Forza event'])

A*: (['home', 'garage', 'road for avtomagistr', 'Forza event'],
15,
['home', 'garage', 'road', 'zone chill',
'road for avtomagistr', 'Forza event'])

UCS ҚҰНЫ

15

A* ҚҰНЫ

15

Екі алгоритм де ең арзан маршрутты тапты.

МАРШРУТТАРДЫҢ ҚҰНЫ

Неге 15 — ең жақсы нәтиже?

1	home → garage → road for avtomagistr → Forza event	15
2	home → garage → road in village → Forza event	16
3	home → road → zone chill → track zone → Forza event	21

$1 + 7 + 7 = 15$

Сондықтан ең тиімді маршрут: home → garage → road for avtomagistr → Forza event

АЛГОРИТМДЕРДІ САЛЫСТЫРУ

Осы картадағы нақты нәтиже.

Алгоритм	Негізгі идея	Құны	Кеңейтілген күй	Бағасы
DFS	Тереңінен іздейді	—	4	Маршрут тапты
BFS	Қадам санын азайтады	—	7	3 қадам
UCS	Жалпы құнды азайтады	15	7	Оңтайлы
A*	Құн + эвристика	15	6	Ең тиімді

A* → 15 құн • 6 кеңейтілген күй • Ең тиімді

FORZA HORIZON 5 — QAZAQ GARAGE

Менің көліктерім • QAZAQ нөмірі



QAZAQ • FORZA HORIZON 5 • AIBAR

ҚОРҒАУҒА ДАЙЫН ҚЫСҚА ЖАУАПТАР

Артық сөзсіз, аудитория алдында айтуға ыңғайлы.

Жобаның мақсаты?

home нүктесінен Forza event-ке ең тиімді жолды табу.

DFS не істейді?

Графты терең бағыт бойынша зерттейді.

BFS не істейді?

Ең аз қадамнан тұратын маршрутты іздейді.

UCS не істейді?

Жолдардың салмағын есептеп, ең төмен жалпы құнды табады.

A* неге тиімді?

$g(n)$ нақты құнды және $h(n)$ эвристикалық бағасын бірге қолданады.

Қорытынды?

A* құны 15 болатын ең жақсы маршрутты 6 күймен тапты.

НЕГІЗГІ ОЙ: A* — осы картада ең төмен құнды маршрутты тиімді іздейтін алгоритм.



ҚОРЫТЫНДЫ

Ең жақсы маршрут:

home → garage → road for avtomagistr → Forza event

Жалпы құны: 15

A* — ең тиімді нәтиже

РАҚМЕТ!

Сұрақтарыңыз бар ма?